



TX 5063

TX 5063

TX 5063

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Sistema de Gestão de Ordem de Serviço e Insumos

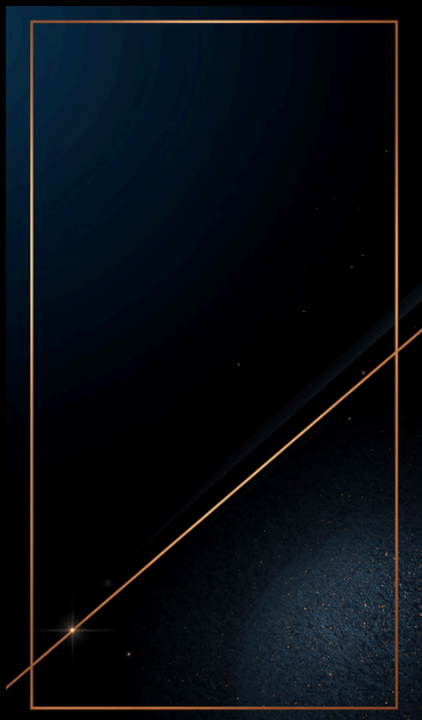
AUTO CENTER ABC

CLÁUDIO DA SILVA ARAÚJO FILHO

FIAP - PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA DE SOFTWARE

15SOAT | RM372729 | Projeto feito individualmente

Version 1.0 - 08/04/2026



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

- Versão do Documento: 1.0
- Classificação: Uso Interno
- Status: Draft
- Ciclo de Revisão: Iterativo (por sprint)
- Padrão: IEEE 830
- Abordagem Arquitetural: Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DE CONTATO

- Auto Center ABC – Área de Tecnologia
- Localização: São Paulo, Brasil
 - E-mail: contato@autocenterabc.com
 - Projeto: Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

STAKEHOLDERS

Cláudio da Silva Araújo Filho
Engenheiro de Software / Arquiteto da Solução

Gestão do Auto Center ABC
Responsável de Negócio

- Usuários do Sistema**
- Mecânicos
 - Atendentes
 - Clientes (integração futura)

Especificação de Requisitos de Software

Resumo do Documento
Sistema de Gestão de Ordens de Serviço e Insumos – Auto Center ABC

VISÃO EXECUTIVA

Este documento define os requisitos de software, especificações funcionais e padrões técnicos para a plataforma de gestão de serviços do Auto Center ABC. O sistema tem como objetivo oferecer uma experiência premium, orientada à tecnologia, para gerenciamento de ordens de serviço, controle de insumos e interação com clientes, garantindo eficiência operacional, rastreabilidade e acompanhamento em tempo real.

Gestão de Ordens de Serviço

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Criação e gerenciamento do ciclo de vida das OS
- Controle de status e fluxo de execução
- Histórico de serviços

Gestão de Insumos

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Controle de peças e materiais
- Registro de movimentações de estoque
- Validação de disponibilidade

Módulo de Orçamento e Autorização

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Geração de orçamentos
- Fluxo de aprovação pelo cliente
- Controle de execução dos serviços

Sistema de Notificações e Eventos

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Geração de eventos a cada mudança de status
- Preparação para integração com serviços externos

Funcionalidades Inteligentes (Escopo Futuro)

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

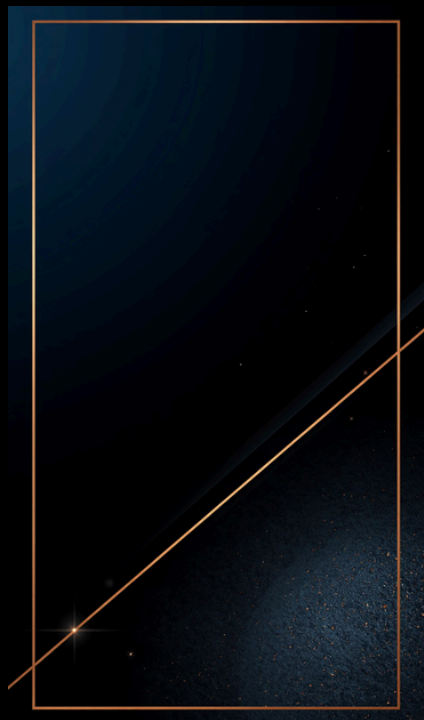
- Sistema de notificações automatizadas com IA
- Análise de dados e desempenho dos serviços

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Visão Geral da Arquitetura

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Arquitetura monolítica modular (MVP)
- Evolução planejada para microserviços
- Abordagem Contract-first



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

- Versão do Documento: 1.0
- Classificação: Uso Interno
- Status: Draft
- Ciclo de Revisão: Iterativo (por sprint)
- Padrão: IEEE 830
- Abordagem Arquitetural: Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Auto Center ABC – Área de Tecnologia

- Localização: São Paulo, Brasil
- E-mail: contato@autocenterabc.com
- Projeto: Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

STAKEHOLDERS

Cláudio da Silva Araújo Filho

Engenheiro de Software / Arquiteto da Solução

Gestão do Auto Center ABC

Responsável de Negócio

Usuários do Sistema

- Mecânicos
- Atendentes
- Clientes (integração futura)

Stack do Back-end

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Kotlin + Quarkus
- API REST
- PostgreSQL
- OpenApi

Padrões Arquiteturais

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Arquitetura Hexagonal
- Clean Architecture

CONFORMIDADE E PADRÕES

Padrões de Engenharia

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Clean Code
- Princípios SOLID
- Domain-Driven Design

Padrões de Segurança

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Autenticação baseada em JWT
- Controle de acesso por perfil (RBAC)
- Validação de entrada e proteção contra injeções

Padrões de Qualidade

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Testes unitários e de integração
- Metas de cobertura:
 - Domínio: 100%
 - Aplicação: 80%
 - Infraestrutura: 60%

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase 1 (MVP)

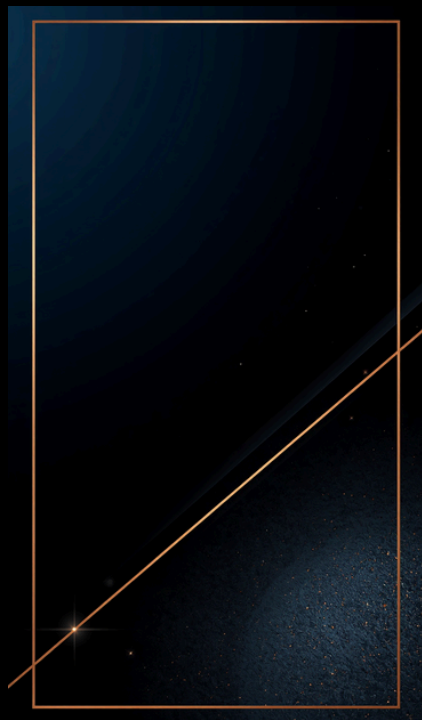
VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Back-end para gestão de ordens de serviço
- Controle de insumos
- Orçamentos e fluxo de aprovação

Fases Futuras

VERÃO 1.0 | ABRIL 2026

- Front-end web
- CI/CD
- Notificações em tempo real usando IA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

- Versão do Documento: 1.0
- Classificação: Uso Interno
- Status: Draft
- Ciclo de Revisão: Iterativo (por sprint)
- Padrão: IEEE 830
- Abordagem Arquitetural: Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Auto Center ABC – Área de Tecnologia

- Localização: São Paulo, Brasil
- E-mail: contato@autocenterabc.com
- Projeto: Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

STAKEHOLDERS

Cláudio da Silva Araújo Filho

Engenheiro de Software / Arquiteto da Solução

Gestão do Auto Center ABC

Responsável de Negócio

Usuários do Sistema

- Mecânicos
- Atendentes
- Clientes (integração futura)

GUIA - SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

- Propósito do sistema
- Escopo do sistema (Back-end MVP)
- Definições e referências (IEEE 830 e DDD)

PÁGINA 1
PÁGINA 1
PÁGINA 1
PÁGINA 1

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO

- Perspectiva do Produto e Substituição de Processos
- Funções Principais do Software
- Perfis de Usuários (Mecânicos, Atendentes e Gestores)
- Restrições Gerais de Desenvolvimento

PÁGINA 1

PÁGINA 1
PÁGINA 1
PÁGINA 1

PÁGINA 1

3. REQUISITOS DO SISTEMA

- Requisitos Funcionais (Cadastros, OS e Insumos)
- Regras de Negócio e Fluxo de Status da OS
- Gestão de Orçamentos e Autorizações

PÁGINA 2
PÁGINA 2
PÁGINA 2
PÁGINA 2

4. PREMISSAS

PÁGINA 2

5. RESTRIÇÕES

PÁGINA 3

6. DEPENDÊNCIAS

PÁGINA 3

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Performance
- Segurança
- Disponibilidade
- Manutenibilidade
- Auditoria

PÁGINA 3
PÁGINA 3
PÁGINA 3
PÁGINA 3
PÁGINA 3
PÁGINA 3

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

Sistema de Gestão de Orden de Serviço e Insumos

INTRODUÇÃO

Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de gestão de ordens de serviço e insumos do Auto Center ABC, visando padronizar o desenvolvimento do MVP do back-end.

Escopo

O sistema permitirá:

- Gestão de clientes e veículos
- Abertura e acompanhamento de ordens de serviço
- Controle de peças e insumos
- Gestão de orçamentos e autorizações
- Rastreamento do status em tempo real
- Notificação de eventos da ordem de serviço
- O sistema será projetado para suportar uma experiência premium, alinhada ao posicionamento de luxo e exclusividade da empresa (Auto Center ABC).

Definições

Ordem de Serviço (OS): Registro formal de serviços realizados em um veículo

Insumos: Peças e materiais utilizados nos serviços

MVP: Produto mínimo viável

Referência

Padrão IEEE 830

Princípios de Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

- Versão do Documento: 1.0
- Classificação: Uso Interno
- Status: Draft
- Ciclo de Revisão: Iterativo (por sprint)
- Padrão: IEEE 830
- Abordagem Arquitetural: Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Auto Center ABC – Área de Tecnologia

- Localização: São Paulo, Brasil
- E-mail: contato@autocenterabc.com
- Projeto: Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

STAKEHOLDERS

Cláudio da Silva Araújo Filho

Engenheiro de Software / Arquiteto da Solução

Gestão do Auto Center ABC

Responsável de Negócio

Usuários do Sistema

- Mecânicos
- Atendentes
- Clientes (integração futura)

VISÃO GERAL

Perspectiva do Produto

O sistema substituirá processos manuais e planilhas, atuando como núcleo operacional da oficina. Será composto por:

- API REST (back-end)
- Integração futura com aplicação web

Funções do Produto

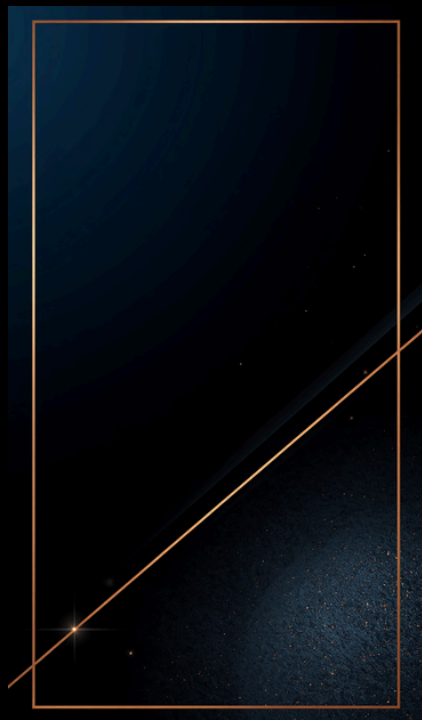
- Cadastro e gestão de clientes
- Cadastro de veículos
- Abertura de ordens de serviço
- Controle de status da OS
- Gestão de estoque de peças
- Geração de orçamentos
- Autorização de serviços

Usuários do Sistema

- Clientes da AutoCenter ABC
- Mecânicos
- Gestores/Administradores

Restrições Gerais

- MVP focado exclusivamente em back-end
- Interface será consumida por API



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

- Versão do Documento: 1.0
- Classificação: Uso Interno
- Status: Draft
- Ciclo de Revisão: Iterativo (por sprint)
- Padrão: IEEE 830
- Abordagem Arquitetural: Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Auto Center ABC – Área de Tecnologia

- Localização: São Paulo, Brasil
- E-mail: contato@autocenterabc.com
- Projeto: Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

STAKEHOLDERS

Cláudio da Silva Araújo Filho

Engenheiro de Software / Arquiteto da Solução

Gestão do Auto Center ABC

Responsável de Negócio

Usuários do Sistema

- Mecânicos
- Atendentes
- Clientes (integração futura)

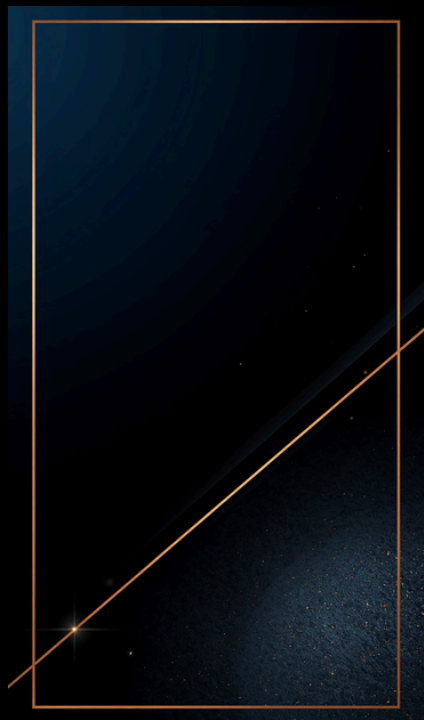
REQUISITOS DO SISTEMA (MACRO)

Requisitos Funcionais

- RF01 – Cadastro de Cliente
 - O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e desativar clientes.
- RF02 – Cadastro de Veículo
 - O sistema deve permitir associar veículos a clientes, garantindo vínculo único por veículo.
- RF03 – Abertura de Ordem de Serviço
 - O sistema deve permitir a criação de ordens de serviço contendo:
 - Cliente
 - Veículo
 - Descrição inicial
 - F03.1 - Deve gerar identificador único da OS
 - RF03.2 - Deve registrar data/hora de abertura
 - RF03.3 - Deve iniciar com status “Aberta”
- RF04 – Atualização de Status
 - RF04.1 - O sistema deve permitir atualizar o status da OS conforme fluxo definido
 - RF04.2 - O sistema deve impedir transições inválidas de status
 - RF04.3 - O sistema deve registrar histórico de mudanças de status
 - RF04.4 - O sistema deve registrar o usuário responsável pela alteração
 - Fluxo permitido:
 - Aberta → Em diagnóstico
 - Em diagnóstico → Aguardando aprovação
 - Aguardando aprovação → Em execução
 - Em execução → Finalizada
 - Qualquer status exceto finalizada → Cancelada
- RF05 – Gestão de Insumos
 - RF05.1 - O sistema deve registrar entrada de peças
 - RF05.2 - O sistema deve registrar saída de peças
 - RF05.3 - O sistema deve impedir saída com estoque insuficiente
 - RF05.4 - O sistema deve manter histórico de movimentações
- RF06 – Geração de Orçamento
 - RF06.1 - O sistema deve gerar orçamento com base em serviços e peças
 - RF06.2 - O orçamento deve possuir valor total calculado automaticamente
 - RF06.3 - O orçamento deve ser vinculado a uma OS
- RF07 – Autorização de Serviço
 - RF07.1 - O sistema deve permitir registrar aprovação ou reprovação
 - RF07.2 - O sistema deve registrar data/hora da decisão
 - RF07.3 - O sistema deve impedir execução sem aprovação
- RF08 – Histórico
 - RF08.1 - O sistema deve manter histórico completo de serviços realizados
 - RF08.2 - O sistema deve manter histórico por veículo
 - RF08.3 - O sistema deve manter histórico de consumo de peças
- RF09 – Notificação de Eventos
 - RF09.1 - O sistema deve gerar eventos a cada mudança de status
 - RF09.2 - O sistema deve permitir integração futura com serviços de notificação

PREMISSAS

- Os usuários possuem conhecimento básico de sistemas digitais
- A oficina dispõe de infraestrutura mínima (internet e dispositivos)
- Os dados inseridos serão validados no ponto de entrada
- Integrações externas não serão implementadas no atual MVP



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

- Versão do Documento: 1.0
- Classificação: Uso Interno
- Status: Draft
- Ciclo de Revisão: Iterativo (por sprint)
- Padrão: IEEE 830
- Abordagem Arquitetural: Domain-Driven Design

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Auto Center ABC – Área de Tecnologia

- Localização: São Paulo, Brasil
- E-mail: contato@autocenterabc.com
- Projeto: Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

STAKEHOLDERS

Cláudio da Silva Araújo Filho

Engenheiro de Software / Arquiteto da Solução

Gestão do Auto Center ABC

Responsável de Negócio

Usuários do Sistema

- Mecânicos
- Atendentes
- Clientes (integração futura)

RESTRIÇÕES

- O sistema deve ser desenvolvido utilizando Kotlin + Quarkus
- A arquitetura deve seguir princípios de Domain-Driven Design
- Desenvolvimento inicial em monolito modular
- Distribuição de módulos no back-end
- Seguir arquitetura hexagonal e Clean Architecture
- Seguir metodologia contract-first
- Banco de dados relacional obrigatório (PostgreSQL)
- API deve seguir padrão REST
- Autenticação baseada em JWT
- O MVP-1 não contemplará interface gráfica

DEPENDÊNCIAS

- Banco de dados PostgreSQL
- Infraestrutura de hospedagem
- Sistema futuro de front-end (web)
- Possível integração futura com mensageria (eventos)

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Performance
 - Tempo de resposta máximo: 2 segundos
 - Suporte inicial: até 50 usuários simultâneos
- Segurança
 - Autenticação via JWT
 - Expiração de token
 - Controle de acesso por perfil (RBAC)
 - Proteção contra ataques de injeção
 - Logs de autenticação
- Disponibilidade
 - Disponibilidade mínima de 99% ao mês
- Escalabilidade
 - Arquitetura preparada para crescimento horizontal
- Manutenibilidade
 - Código modular baseado em DDD
 - Cobertura mínima de testes:
 - 100% no módulo de domain
 - 80% no módulo de application
 - 60% no módulo de infrastructure
- Auditoria
 - Logs de:
 - Alterações de status
 - Movimentação de estoque
 - Aprovações Ações de usuários